函数拟合实验报告

一、函数定义

实验待拟合的目标函数为:

$$f(x) = \sin(2x) + 0.5\cos(3x) + 0.1x^2$$

该函数在区间 [−3,3] 上表现出一定的振荡和非线性特性，适合用于检验神经网络的拟合能力。

二、数据采集

1. 训练数据

在区间 [−3,3] 上均匀采集 500 个点作为输入，对应的输出 由目标函数计算并添加高斯噪声。

$$y_{\text{train}} = f(x_{\text{train}}) + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, 0.1^2)$$

2.测试数据

在相同区间上均匀采集 200 个点作为测试输入，测试输出使用纯净的目标函数值，用于评估模型的泛化性能。

三、模型描述

1.网络结构

采用单隐藏层前馈神经网络，输入层一个神经元，输出层 128 个神经元，激活函数为 ReLU。输出层一个神经元。

2.参数初始化

权重采用 He 初始化，偏置初始化为零。

$$W_1 \sim \mathcal{N}\left(0, \sqrt{\frac{2}{\text{input_dim}}}\right), \quad W_2 \sim \mathcal{N}\left(0, \sqrt{\frac{2}{\text{hidden_dim}}}\right)$$

3. 损失函数

使用均方误差（MSE）作为损失函数:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2$$

4. 反向传播

通过链式法则计算各参数的梯度:

输出层:

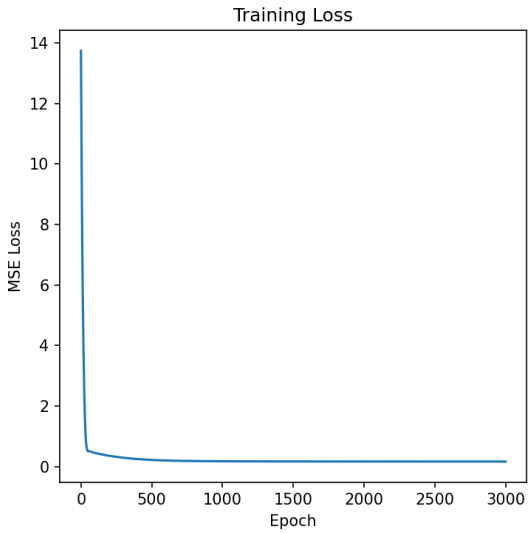
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_2} = a_1^\top \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_2} = \sum \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}}$$

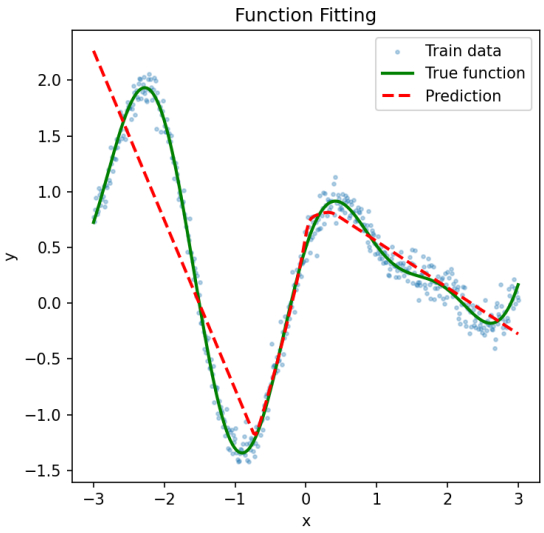
隐藏层:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}} W_2^\top, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_1} \odot \mathbf{1}_{z_1 > 0}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_1} = x^\top \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_1}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_1} = \sum \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_1}$$

四、拟合效果


Training Loss
MSE Loss
Epoch
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000
2500
3000


Function Fitting
Train data
True function
Prediction
y
x
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−3
−2
−1
0
1
2
3